

Primeros pasos

1. ¿Qué es un microcontrolador?

Un microcontrolador es un circuito integrado compacto diseñado para realizar tareas específicas dentro de un sistema embebido. A diferencia de los ordenadores de propósito general, los microcontroladores están optimizados para controlar dispositivos, sensores y actuadores en aplicaciones en tiempo real. Características principales:

- Bajo consumo de energía
- Capacidades de procesamiento en tiempo real
- Integración de CPU, memoria y periféricos en un solo chip

Los microcontroladores se utilizan ampliamente en automatización, robótica, dispositivos IoT y sistemas de control industrial.

2. Hardware y herramientas del curso

En este curso, usaremos los siguientes componentes y herramientas:

2.1. Microcontrolador ESP32

El [ESP32](#) es un microcontrolador potente y versátil que incluye:

- Procesador de doble núcleo
- Wi-Fi y Bluetooth integrados
- Múltiples pines GPIO para sensores y actuadores
- Soporte para varios protocolos de comunicación (I2C, SPI, UART)

2.2. Simulador Wokwi

[Wokwi](#) es un simulador en línea que te permite:

- Crear prototipos de circuitos sin hardware físico
- Probar y depurar proyectos de Arduino, ESP32 y otros microcontroladores
- Visualizar el comportamiento de sensores y actuadores en tiempo real simulado

2.3. Arduino IDE

El [Entorno de Desarrollo Integrado \(IDE\) de Arduino](#) será nuestra principal herramienta de programación. Proporciona:

- Una interfaz sencilla para escribir y cargar código

- Bibliotecas amplias para sensores, pantallas y comunicación
- Compatibilidad multiplataforma (Windows, macOS, Linux)

2.4. Kit de desarrollo M5Core2

El [M5Core2](#) es un dispositivo basado en ESP32 con:

- Pantalla táctil
- Sensores integrados y puertos de expansión
- Un diseño modular para prototipado rápido

3. Material adicional de programación

Si no te sientes con la confianza suficiente para seguir el contenido de este curso por falta de conocimientos de programación, o quizá ya hiciste un curso de programación antes pero hace tiempo y no recuerdas bien cómo hacerlo, aquí tienes material extra que puede ayudarte.

En este curso programaremos microcontroladores basados en ESP32 en C/C++ usando Arduino IDE.

Hay varias fuentes de información gratuitas en internet que puedes usar. Estas son las que considero más útiles para el propósito de este curso:

3.1. Aprende C++

En [este sitio web](#) tienes toda la información necesaria sobre cómo programar en C++, incluyendo muchos elementos que van más allá del contenido de este curso.

3.2. Curso de introducción a la programación de Luis Llamas

[Este es un curso](#) que cubre temas generales de programación (puedes encontrarlo en inglés y español). En muchas de las entradas encontrarás ejemplos en distintos lenguajes (no olvides seleccionar C/C++). La siguiente lista muestra:

1. Los **conceptos mínimos** que deberías conocer antes de tomar este curso. Sin estos conocimientos, te será difícil seguirlo.
2. Los **conceptos deseables** para tener antes de tomar este curso. Complementan la lista anterior y, si los tienes, podrás seguir el curso sin problema.
3. Los **conceptos avanzados**. Completan las dos listas anteriores. Si los dominas, tu conocimiento de programación supera lo requerido para este curso.

3.2.1. Conceptos mínimos

1. Introducción
 - [Qué es la programación](#)
 - [Breve historia de la programación](#)
 - [Evolución de los lenguajes](#)
 - [Fases del desarrollo de software](#)

2. Fundamentos

- Tipos de programas

3. Conceptos frecuentes

- Qué es una biblioteca
- Qué son las dependencias
- Versionado semántico
- Paquetes y gestores de paquetes

4. Herramientas

- Qué es un IDE

5. Estructura del programa

- Estructura de un programa
- Ciclo de vida de un programa
- Sentencias y bloques
- Qué es la indentación
- Qué son los comentarios

6. Expresiones y operadores

- Operadores y expresiones
- Precedencia de operadores
- Operadores de acceso
- Operadores de asignación
- Operadores aritméticos
- Operadores de comparación
- Operadores lógicos

7. Variables

- Qué es una variable
- Qué es una constante

8. Tipos de datos

- Tipos de datos
- Lenguajes tipados y no tipados

9. Tipos comunes

- Booleano
- Numérico
- Texto

10. Flujo de control

- Qué es el flujo de control
- Sentencia Go-to
- Qué es un condicional

- [Qué es un bucle](#)

11. Condicionales

- [If](#)
- [If-else](#)
- [If-elseif](#)
- [Switch](#)

12. Bucles

- [While](#)
- [Do-while](#)
- [For](#)

13. Funciones

- [Qué es una función](#)

3.2.2. Conceptos deseables

1. Fundamentos

- [Código máquina](#)

2. Herramientas

- [Mejores IDEs](#)
- [Control de código fuente](#)

3. Variables

- [Alcance de variables](#)

4. Referencias

- [Qué es una referencia](#)
- [Tipo, valor y referencia](#)
- [Parámetros por valor o por referencia](#)

5. Condicionales

- [Condicionales anidados](#)

6. Bucles

- [Bucles anidados](#)

7. Funciones

- [Parámetros de función](#)
- [Valor de retorno de función](#)
- [Sobrecarga de funciones](#)

8. Colecciones

- [Arrays](#)

9. Estructuras de datos

- [Structs](#)

3.2.3. Conceptos avanzados

1. Fundamentos

- [Lenguaje ensamblador](#)

2. Herramientas

- [Visual Studio Code](#)
- [Node.js](#)
- [NPM](#)

3. Variables

- [Desestructuración](#)

4. Tipos de datos

- [Deducción de tipos](#)

5. Tipos comunes

- [Tiempo](#)
- [Enums](#)
- [Colecciones](#)
- [Agrupaciones](#)

6. Referencias

- [Referencias a funciones](#)

7. Flujo de control

- [Excepciones y Try-Catch](#)

8. Condicionales

- [Operador ternario](#)

9. Bucles

- [Foreach](#)

10. Funciones

- [Funciones lambda](#)
- [Funciones recursivas](#)

- [Pasar funciones como parámetros](#)

11. Colecciones

- [Arrays dinámicos](#)
- [HashSet](#)
- [Diccionarios](#)
- [Listas enlazadas](#)
- [Pilas](#)
- [Cola](#)
- [Eficiencia de las colecciones](#)

12. Estructuras de datos

- [Objetos](#)
- [Programación orientada a objetos](#)
- [Tuplas](#)
- [Grafos](#)
- [Árboles](#)

13. Asincronía

- [Programación asíncrona \(lo veremos en el Tema 6\)](#)
- [Concurrencia y paralelismo \(lo veremos en el Tema 6\)](#)

4. Material adicional sobre ESP32

Puedes encontrar más material sobre cómo programar microcontroladores (en particular, ESP32) en la web de Luis Llamas, [aquí](#) y [aquí](#). Parte de este material se cubrirá en nuestro curso.